

第一章 - 课程绪论与概述

张建章

阿里巴巴商学院

杭州师范大学

2026-09



- 1 课程考核说明
- 2 关于课程
- 3 计算思维
- 4 程序、编程语言与Python
- 5 Python编程环境配置
- 6 Python学习方法与AI协作
- 7 第一个Python程序
- 8 课后实践

根据教学大纲要求，本课程的考核办法为：

$$\begin{aligned}\text{总成绩} = & \text{期末成绩} \times 50\% + \text{日常作业} \times 30\% \\ & + \text{日常考勤} \times 10\% + \text{课堂表现} \times 10\%\end{aligned}$$

其中，期末考试采用**开卷上机考试**形式。

课程名称：《Python程序设计基础》

课程目标：

- ① 理解并运用Python核心知识，能够阅读、运行、修改和解释代码；
- ② 运用计算思维分析商科问题，将问题分解为数据、规则和处理步骤；
- ③ 与AI协作生成、调试和测试程序，核验结果并对最终成果负责。

授课方式：课堂扯着嗓子讲 + Jupyter Notebook交互式编程教学；

实验平台：在线免费用[阿里云魔搭](#)，本地用Anaconda中的JupyterLab；

作业提交：在[超星学习通](#)平台在线完成；

为什么要学Python：培养计算思维，在ALL IN AI时代游刃有余。

Python可以处理哪些商科问题

数字商务

- 清洗商品、订单和用户数据
- 计算销售额、毛利和转化指标
- 比较品类、渠道和地区表现

国际商务

- 整理国家、产品和贸易数据
- 处理汇率、价格和成本计算
- 比较不同市场和产品的表现

共同方法：将重复的业务规则转化为可运行、可检查、可复现的处理过程。

计算思维：把问题变成可执行步骤

计算思维（Computational Thinking）：将现实问题转化为计算机能够处理的问题，并设计可执行、可检验的解决步骤。

- **分解：**把复杂问题拆成若干较小的任务；
- **模式识别：**发现数据和任务中重复出现的规律；
- **抽象：**保留影响结果的关键信息，忽略无关细节；
- **算法设计：**将解决方法写成明确、有序的步骤。

与AI协作：清晰的任务需要说明输入数据、处理规则、预期输出和验收方法。

课堂示例：跨境电商8月经营复盘

某跨境电商团队在5个国家和地区销售商品。运营负责人需要根据分散的业务数据，完成8月经营复盘。

输入：4份CSV数据

- 订单明细：1,329行，可能存在重复记录
- 退款记录：96条，处理状态不同
- 商品主数据：20种商品及所属类目
- 管理汇率：5个市场、5种币种

需要回答的业务问题

- 有效订单数和人民币成交额是多少？
- 成功退款额和净成交额是多少？
- 哪些市场、类目和商品表现较好？
- 数据中是否存在重复、缺失或异常？

业务口径：明细去重，筛选有效订单，按管理汇率折算人民币，只扣除“退款成功”的金额。

计算思维如何变成AI智能体的任务

计算思维映射

- **分解**：读取、去重、筛选、关联、换算、汇总和检查。
- **模式识别**：每条订单采用相同的状态、汇率和退款规则。
- **抽象**：关注明细编号、状态、实付金额、币种、商品编码和退款状态。
- **算法设计**：确定处理顺序，并为每一步规定检查方法。

人工处理繁琐：在多文件之间反复切换，使用筛选、查找匹配和数据透视表，容易遗漏重复数据或误扣处理中退款。

在AI智能体中完成

- ① 打开示例数据文件夹
- ② 提交包含业务口径的Prompt
- ③ 让智能体生成分析结果和汇总表
- ④ 核对总额、异常记录和关键结论

高质量AI提示词 = 输入数据 + 处理规则 + 预期输出 + 验收方法

从现实问题到程序运行

几个基本概念

- **计算机**: 按照明确指令处理数据, 并输出结果。
- **程序**: 用编程语言写成的一组可执行指令。
- **编程语言**: 准确表达数据、处理规则和执行顺序的**形式化语言**。
- **运行环境**: 读取并执行代码, 例如, Python解释器。

跨境电商经营复盘

- **现实问题**: 计算8月净成交额, 并比较不同市场的表现。
- **计算思维**: 明确输入数据、处理规则、预期输出和验收方法。
- **Python程序**: 将去重、筛选、关联、换算和汇总写成代码。
- **运行结果**: 得到数字、表格或文件, **也可能出现错误信息**。

计算思维确定解决问题的**执行步骤**, 用编程语言编写程序**准确表达**执行步骤, 计算机运行环境**读取、执行、输出结果**。

为什么选择Python

不同的编程语言各有所长。本课程选择Python，因为它**适合初学者**，也能**直接处理常见的商业数据和自动化任务**。

适合学习和解决问题

- 语法简洁，便于修改和调试。
- 可以在Notebook中分段运行，并立即查看结果。
- 拥有丰富的数据处理、可视化和自动化工具。

适合与AI智能体协作

- AI智能体可以根据任务生成并运行Python代码。
- 学习者可以阅读代码，判断处理步骤是否符合业务要求。
- Python便于连接文件、数据库、Web API和各类专业工具。

学习Python的重点是**理解程序如何解决问题**，并**判断AI生成的代码是否正确**。

Python代码如何运行

① 源代码

保存在Notebook代码单元或.py文件中的程序。

② Python解释器

读取代码，检查语法，并按照程序规定的顺序执行。

③ 运行结果

输出文本、图形或文件，也可能返回错误信息。

程序中常见的问题

- **语法错误**：代码不符合Python语法。
- **运行错误**：执行时遇到文件缺失、类型不匹配等问题。
- **逻辑错误**：程序能够运行，但业务规则或计算结果不正确。

与AI智能体协作时的检查重点

- 对照任务要求，检查代码采用的业务规则。
- 查看中间结果，核对数据行数和典型记录。
- 使用总额关系、抽样计算等方法验证最终结果。

程序运行结束后，还要判断处理过程是否合理、最终结果是否可信。

本课程使用的Python环境

在线环境：魔搭Notebook

- 使用浏览器访问，无需在本机安装Python。
- 适合课堂演示和初次编程练习。
- 可以打开Notebook、上传数据并运行代码。
- 手机号注册，钉钉扫码绑定阿里云后使用。

本地环境：Anaconda与JupyterLab

- Anaconda集成了Python、JupyterLab和常用程序库。
- 程序和数据保存在自己本机中。
- 适合长期项目和离线使用。
- 可以通过Anaconda Navigator启动JupyterLab。

点击访问或下载：[访问魔搭Notebook](#)，[下载官方Anaconda](#)

Notebook与Python源文件

JupyterLab是管理文件和编写代码的操作界面，Python解释器负责运行代码。课程中主要使用两种文件形式。

Notebook文件：.ipynb

- 同时保存说明文字、代码和运行结果。
- 可以分单元运行，便于逐步观察结果。
- 适合课堂学习、代码演示和数据探索。
- 代码实际运行顺序会影响最终结果。

Python源文件：.py

- 使用纯文本保存Python代码。
- 运行时按照文件内容从上到下执行。
- 适合自动化任务和重复运行。
- AI智能体经常生成并运行这类脚本。

两种文件运行的都是Python代码，区别主要在于代码的组织方式和使用场景。

第一次运行与环境自检

在Notebook代码单元中运行

```
import sys
from pathlib import Path

print("Python版本: ",
      ↪ sys.version.split()[0])
print("工作目录: ", Path.cwd())
print("环境运行正常")
```

上面代码用于环境自检，现在不要求理解全部语法。重点观察代码、运行和输出之间的关系。

提交.ipynb文件前：重启内核并从上到下运行全部代码（**那个快进按钮**），确认运行无错误、结果可以完整复现。

完成以下检查

- ① 新建或打开Notebook。
- ② 用Shift + Enter运行代码。
- ③ 确认代码单元下方出现输出。
- ④ 检查当前所在的工作目录。
- ⑤ 保存并下载.ipynb文件。

Python应该怎样学

Python学习需要反复阅读、预测、运行、修改和解释代码。

基本学习循环

- ❶ 阅读：理解代码解决什么问题。
- ❷ 预测：判断程序可能输出什么。
- ❸ 运行：观察实际结果和错误信息。
- ❹ 修改：改变代码或输入，再运行。
- ❺ 解释：说明每一步代码的作用。

几个有效的学习习惯

- 从能够立即运行的小程序开始。
- 每次只修改少量代码，观察结果发生了什么变化。
- 使用不同输入测试程序，关注特殊情况。
- 将解决方法迁移到相似问题中。

学会一段代码的标准：能够解释它、修改它，并判断输出是否合理。

遇到问题时怎样排查

程序出现报错或结果异常时，先保留现场，再按照固定顺序排查。

- ① 保留当前代码、输入数据和完整错误信息。
- ② 阅读错误信息，定位对应代码。
- ③ 先自己解决：查看变量值、数据类型和中间结果。
- ④ 再求助AI：向AI提供完整上下文，修改后重新验证。

报错信息是程序提供的排查线索，修改之后必须重新运行和验证。

与AI智能体协作学习Python

AI智能体可以提供帮助

- 解释一段暂时看不懂的代码。
- 将业务问题分解为处理步骤。
- 根据错误信息分析可能原因。
- 检查代码并补充测试用例。
- 比较不同代码写法的区别。
-

学习者需要承担责任

- 提供任务背景、当前代码、输入和实际结果。
- 阅读并理解AI生成的代码。
- 在课程指定环境中重新运行。
- 使用样例、边界值等验证结果。
- 确保提交的代码能够解释、修改和复现。

AI是帮手，不是枪手!!!

一个订单的人民币实付金额

某跨境电商平台收到一笔美元订单，需要按照内部管理汇率，计算该订单的人民币实付金额。

订单数据

- 商品单价：29.90美元
- 购买数量：3件
- 优惠金额：5.00美元
- 管理汇率：1美元兑换7.12元

把问题变成计算任务

- **输入**：订单数据和汇率
- **处理**：先计算美元实付金额，再换算成人民币
- **输出**：保留两位小数的人民币金额

$$\text{人民币实付金额} = (\text{商品单价} \times \text{购买数量} - \text{优惠金额}) \times \text{汇率}$$

用Python计算订单实付金额

```
unit_price_usd = 29.90
quantity = 3
discount_usd = 5.00
exchange_rate = 7.12

subtotal_usd = unit_price_usd *
↳ quantity
amount_usd = subtotal_usd -
↳ discount_usd
amount_cny = round(amount_usd *
↳ exchange_rate, 2)

print("人民币实付金额: ", amount_cny)
```

程序做了什么？

- 用变量保存输入数据
- 用表达式描述计算规则
- 中间变量记录计算步骤
- 用round()保留两位小数
- 用print()输出结果

运行结果

人民币实付金额：603.06

本例使用round()演示基本计算。真实财务业务还需要明确金额精度和舍入规则。

运行程序之后还要做什么？

学习一个程序的基本动作

- 阅读代码，理解程序逻辑
- 预测程序的运行结果
- 运行程序，对照实际结果
- 修改一个输入，再次运行

尝试修改输入数据

- ① 如果没有优惠，应当修改哪个变量？
- ② 如果购买数量为0，程序会输出什么？
- ③ 如果优惠金额大于商品总价，结果合理吗？

进一步思考：第三种情况会得到负数。上一页的程序虽然能够运行，但它所表达的**业务规则仍然不完整**。

一次正确输出无法证明程序适用于所有输入。

程序还需要经过**修改、测试和验证**。

1. 安装AI智能体并添加全局规则（以TRAE Work为例）

下载安装TRAE Work

- 1 打开官方下载页面：
www.trae.cn/download
- 2 根据本机操作系统下载安装包
- 3 完成安装并登录账号
- 4 先使用平台免费赠送的积分，熟悉基本操作

添加“卡帕西启发”的编程规则

- 1 打开下面的规则文件：
[点击打开CLAUDE.md](#)
- 2 复制文件中的全部内容
- 3 打开：
设置 > 规则与记忆 > 规则
- 4 新建规则，粘贴内容并保存
- 5 可以将规则命名为：
Karpathy编程规则

这条规则有什么作用？

它要求AI智能体先理解任务和澄清问题，保持代码简单，只修改必要内容，并通过运行和测试检查结果。

2. AI智能体的模式与模型（以TRAE Work为例）

三个工作模式

- **Work模式**：处理文档、数据等任务
- **Code模式**：编写、运行和调试代码
- **Design模式**：制作和修改界面设计

模型费用的选择

- 先使用免费赠送的积分
- 经常使用时可以开通会员
- 也可以接入第三方模型API

接入自己的模型API

- ① 开通模型服务，例如，阿里云百炼（qwen3.8-flash），DeepSeek（deepseek-v4-flash-vision-exp）
- ② 打开：
设置 > 模型 > 添加模型
- ③ 选择模型服务商，填写模型名称和API密钥
- ④ 保存配置并运行一个简单任务，检查模型能否正常调用工具

使用自己购买的第三方API通常按照实际调用量收费，但其对智能体功能的适配程度可能不如智能体内置模型。此外，Workbuddy智能体也支持接入第三方API。

3. 使用智能体完成跨境电商8月经营复盘例题

- 1 下载[traework-demo.zip](#)并解压；
- 2 在Work模式新建任务
- 3 将文件夹跨境电商8月经营复盘作为任务文件夹；
- 4 复制Prompt.txt中的内容道输入框，开始执行；
- 5 运行结束后，使用参考答案/跨境电商8月经营复盘结果.md核验结果



4. AI辅助编程学习（Qwen网页版 + Tabbit浏览器 + 魔搭）I

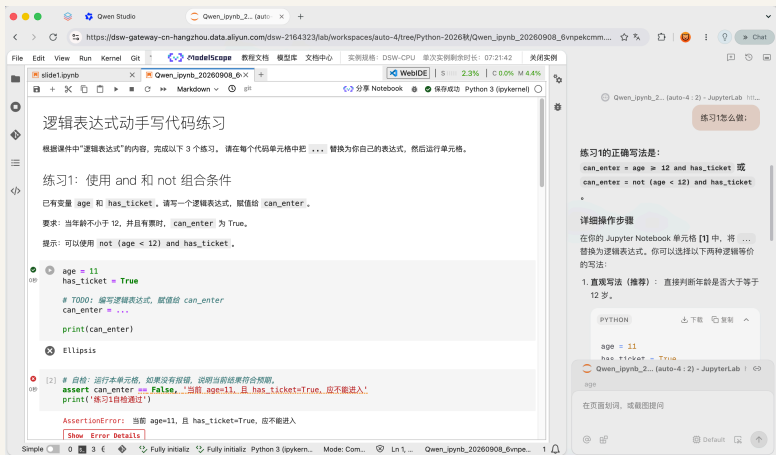
- ① 上传课件到Qwen（<https://chat.qwen.ai/>），针对具体知识点出练习题；



- ② 下载练习题的.ipynb文件,上传到魔搭(<https://modelscope.cn/my/mynotebook>);
- ③ 在魔搭Notebook界面, **自己动手写**练习题;

4. AI辅助编程学习（Qwen网页版 + Tabbit浏览器 + 魔搭）II

- ④ 如果不会（不要直接不会），在Tabbit浏览器（<https://www.tabbit.com/?lang=zh>）的chat对话框求助AI；



THE END